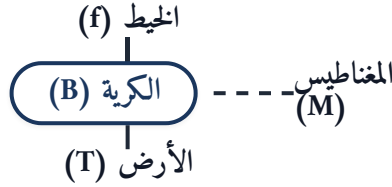


التصحيح النموذجي لفرض الفصل الثالث

الوضعية الأولى (10 نقاط)

1. اعمل الميكانيكية المؤثرة على الكرة (B) ومخطط الأجسام المتأثرة:

العمل المؤثرة هي: الخيط (f)، المغناطيس (M)، والأرض (T). (1.5 ن)



(1.5 ن)

2. تصنيف الأفعال الميكانيكية المؤثرة على الكرة:

أفعال ميكانيكية تلامسية	أفعال ميكانيكية بعيدية
- فعل الخيط على الكرة $\vec{F}_{f/B}$ (1 ن)	- فعل المغناطيس على الكرة $\vec{F}_{M/B}$ (1 ن) - فعل الأرض (الجاذبية) على الكرة $\vec{F}_{T/B}$ (1 ن)

3. نمذجة الأفعال الميكانيكية بشعاع قوة:

حساب طول الشعاعين: لدينا $F = 3N$ والسلم $1cm \rightarrow 1.5N$

طول الشعاع $x = \frac{3 \times 1}{1.5} = 2cm$ (1 ن)

• تمثيل $\vec{F}_{f/B}$: مبدؤه نقطة التلامس، حامله الخيط، جهته نحو الأعلى، وطوله 2cm. (1 ن)

• تمثيل $\vec{F}_{M/B}$: مبدؤه مركز الكرة، حامله أفقي، جهته نحو المغناطيس، وطوله 2cm. (1 ن)

(يراعى الرسم الصحيح للأشعة على ورقة التليد). (1 ن) للرسم

الوضعية الثانية (10 نقاط)

3. حساب قيمة الجاذبية الأرضية (g):

لدينا: $g = \frac{P}{m}$ ($m = 0.4kg$)

إذن: $g = \frac{4}{0.4} = 10N/kg$ (2 ن)

1. تسمية القوة التي يقيسها جهاز الربعة:

تقيس الربعة ثقل الجسم ($\vec{P}$). (أو قوة شد الربعة $\vec{T}$ حيث $P=T$ في حالة التوازن). (1 ن)

2 & 4. القوة الثانية ومميزات القوتين المؤثرتين على الجسم (S):

القوة الثانية هي: قوة تأثير الربعة (النابض) على الجسم $\vec{T}$ (أو $\vec{F}_{R/S}$). (1 ن)

القوة	نقطة التأثير	الحامل (المنحى)	الجهة	الشدة
الثقل $\vec{P}$	مركز ثقل الجسم	شاقولي (عمودي)	نحو الأسفل (مركز الأرض)	$P = 4N$
قوة الربعة $\vec{T}$	نقطة التلامس (الخطاف)	شاقولي (عمودي)	نحو الأعلى	$T = 4N$

(3 نقاط للمميزات مجتمعة)

5. التمثيل، الملاحظة والاستنتاج:

• التمثيل: طول كل شعاع هو $x = \frac{4 \times 1}{2} = 2cm$ (يرسم الشعاعان متطابقين في الحامل ومتعاكسين). (1 ن)

• الملاحظة: نلاحظ أن للقوتين نفس الحامل، نفس الشدة (4N)، وجهتين متعاكستين. (1 ن)

• الاستنتاج: نستنتج أن الجسم (S) في حالة توازن، حيث تحقق شرطا التوازن: $\vec{P} + \vec{T} = \vec{0}$ ولهما نفس الحامل. (1 ن)